



대시보드



차주 앱

꿀차지

HoneyCharge

버려지는 재생에너지를,
이미 도로 위에 있는 배터리에 저장합니다

Vehicle-to-Grid 통합 관리 대시보드 & 전기차주 앱

V2G OPERATING PLATFORM



대시보드



차주 앱

벌 한 마리가 아니라, 벌집이 꿀을 모읍니다

꿀벌은 **초개체**입니다. 한 마리가 만드는 꿀은 미미하지만, 군집이 되면 벌집을 가득 채웁니다.

전기차도 같습니다. 한 대의 배터리는 계통에 아무 힘이 없지만, **수천 대가 모이면 발전소 하나만큼의 저장소**가 됩니다. 각각의 차가 잉여전력을 모아 오는 꿀벌이고, 허니콤은 그 벌집입니다.

그래서 보상의 이름도, 꿀포인트입니다.



셀 하나 = 차 한 대의 배터리



흩어진 배터리를 계통이 부
를 수 있는
하나의 자원으로 묶는 벌집



지난 다섯 달, 전기가 남는다는 이유로

161.8 GWh 가 그대로 버려졌습니다

런던의 모든 가구가 하루 종일 에어컨을 켤 수 있는 전력 이
발전기를 세우는 방식으로 사라졌습니다



대시보드



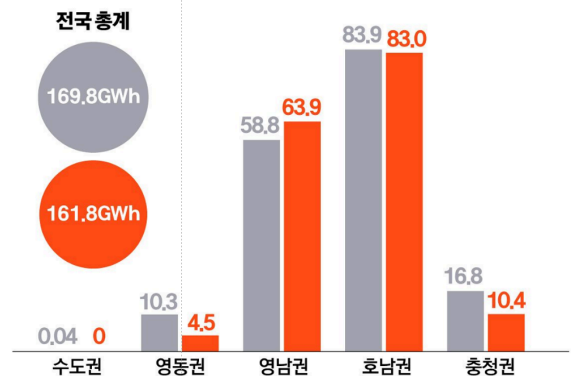
차주 앱

전국 총 출력 제어량의 절반이 호남에서 일어나고 있습니다

지역별 원전·재생에너지 총 출력제어량

단위: GWh(1GWh=1000MWh) ● 2025년 연간 ● 2026년 1~5월

※재생에너지: 태양광·풍력·기타연료(바이오 등)



자료: 기후에너지환경부, 김위상 국민의힘 의원

The JoongAng

호남 83GWh

전국의 절반 이상이 호남권 한 곳에서, 영남 63.9GWh가 그 뒤를 잇습니다.

심지어 영남권은 출력제어량 중 상당 부분이 원전입니다.

자료: 기후에너지환경부 · 중앙일보 그래픽



문제는 발전량이 아니라 '언제 어디에 저장하느냐'입니다

1 낮 12:00

재생에너지 공급 과잉

잉여 전력이 계통 한계를 넘으면 발전기를 끄는 출력제어가 발생합니다.

2 저녁 19:00

수요 급증

해가 지면 화력발전과 HVDC 수입 전력 의존이 다시 높아집니다.

3 같은 시각, 주차장

유휴 EV 배터리

주차된 전기차의 대용량 배터리 대부분이 계통과 분리된 채 방치됩니다.

우리가 정의한 문제

지역 전력망의 시간대별 과잉과 부족을 전기차 배터리로 조정하되, 검증된 보상 근거를 함께 제공해야 한다



새 ESS를 짓는 대신, 이미 도로 위에 있는 배터리를 씁니다

대형 ESS 신설

수천억 원 규모의 구축 비용

부지 확보와 인허가, 긴 건설 기간

저장 용량 확보를 위해 배터리를 새로 생산

VS

V2G — 전기차 배터리

이미 보급된 배터리를 그대로 활용

충전기·계통 연계만으로 즉시 확장

낮에 저장하고 저녁에 되파는 양방향 송전

특히 제주 전기차주는 출퇴근·주차 패턴이 규칙적이어서, 가장 먼저 참여할 수 있는 최적의 V2G 자원입니다.



기상예보부터 차량 보상까지 하나의 운영 루프로 연결됩니다

01

기상·전력 인프라 데이터

운량·풍속·태양 위치, 충전소·전력망

02

재생에너지·수요 예측

1시간 앞 태양광·풍력·수요 예측 모델

03

계통 과잉·부족 판단

수요·기저공급·재생에너지 수지 계산

04

차량별 충·방전 배차

SOC·출발시간·보호 SOC 제약 반영

05

계통편익 검증

V2G 유무 비용 비교로 편익 산출

06

참여자 포인트 정산

기여량 비례 배분 후 다음 주기로 순환

화면 하나가 아니라, **예측** → **배차** → **검증** → **정산**이 맞물려 도는 운영 시스템입니다.



정의한 문제 하나하나가 시스템 안에서 이렇게 풀립니다

정의한 문제

허니콤의 해법

1 낮 12시, 잉여 전력이 버려진다



잉여 예측 시간대에 대기 중이던 참여 차량을 일괄 충전 배차 — 버려질 전력을 배터리로 흡수

2 저녁 19시, 피크가 부족하다



보호 SOC와 출발 시간을 지키는 범위에서 방전 참여 — 화력·수입 전력 의존을 분담

3 참여할 이유와 근거가 없다



기여량을 검증해 계통편익의 20%를 꿀포인트로 배분 — 임의 지급이 아닌 계산된 보상

차주에게는, 충전비와 자리 걱정을 없애 주는 앱입니다

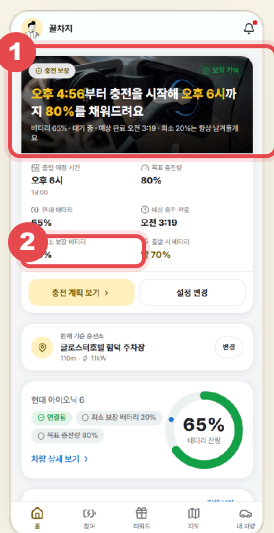


대시보드



차주 앱

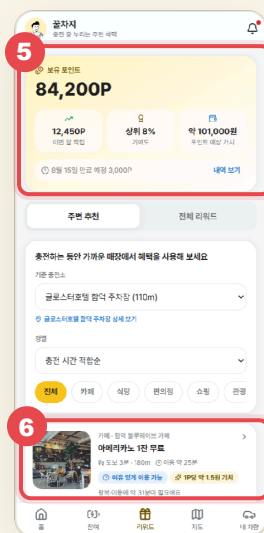
계통 참여는 뒤에서 자동으로 — 차주가 만나는 건 **싸지는 충전**과 **확보된 자리**입니다.



홈 · AI 충전 보장



지도 · 자리 예약



리워드 · 풀포인트



대시보드

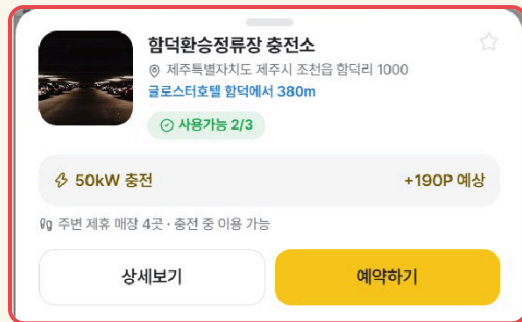


차주 앱

화면 속 세 가지 장치가 참여를 자연스럽게 만듭니다

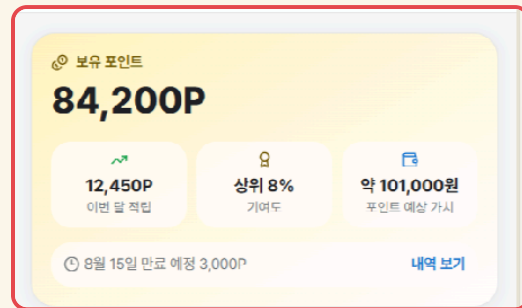


- 1 출발 시간과 목표 충전량을 약속하고, 차주가 정한 최소 배터리는 항상 남깁니다. 그 사이 '대기 중' 상태로 피크를 기다립니다.



2 V2G 지점 예약 + 예상 포인트

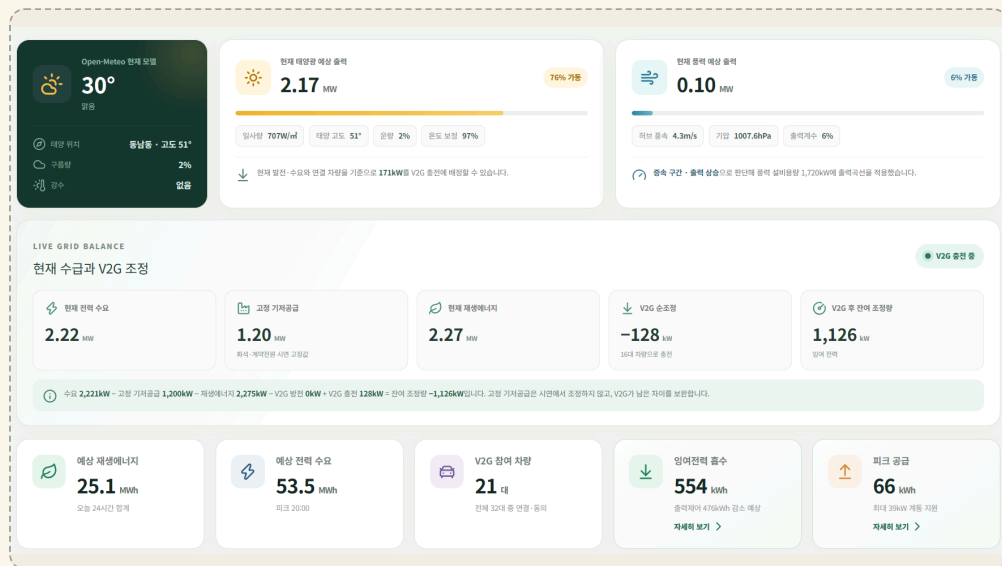
V2G 가능 충전소와 실시간 자리를 확인하고 예약합니다. 충전소 인근의 가맹점을 추천하여 낙수효과를 노립니다.



3 꿀포인트 정산

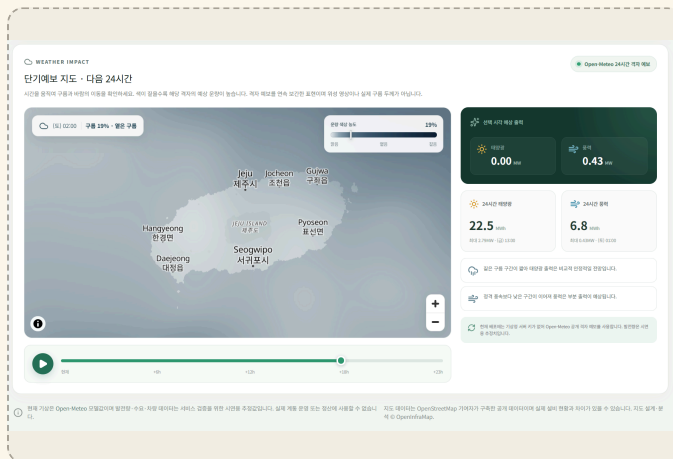
기여도 기반 적립과 현금 가치, 만료 일정까지 투명하게 — 충전을 기다리는 동안 쓸 제휴 혜택도 함께 보여줍니다.

운영자는 수급 판단과 배차를 대시보드 하나로 봅니다



수요·재생에너지 예측과 충·방전 판단 화면

- 1 기상 모델 기반 태양광·풍력 예상 출력
- 2 현재 수급과 V2G 조정 — 지금 충전인가 방전인가
- 3 참여 차량과 잉여전력 흡수 · 피크 공급 요약



단기예보 지도 · 다음 24시간 구름·바람 이동



예측·판단·제어를 독립 모듈로 나눠 실측 데이터로 교체할 수 있습니다



계산 서비스와 화면을 분리한 확장 구조

시연용 추정값 → 실측 API·제어 시스템으로 교체 가능한
모듈 경계

OpenStreetMap·OpenInfraMap 기반 전력 인프라 시각화

한·영 전환, 반응형 화면, 지도 레이어 제어

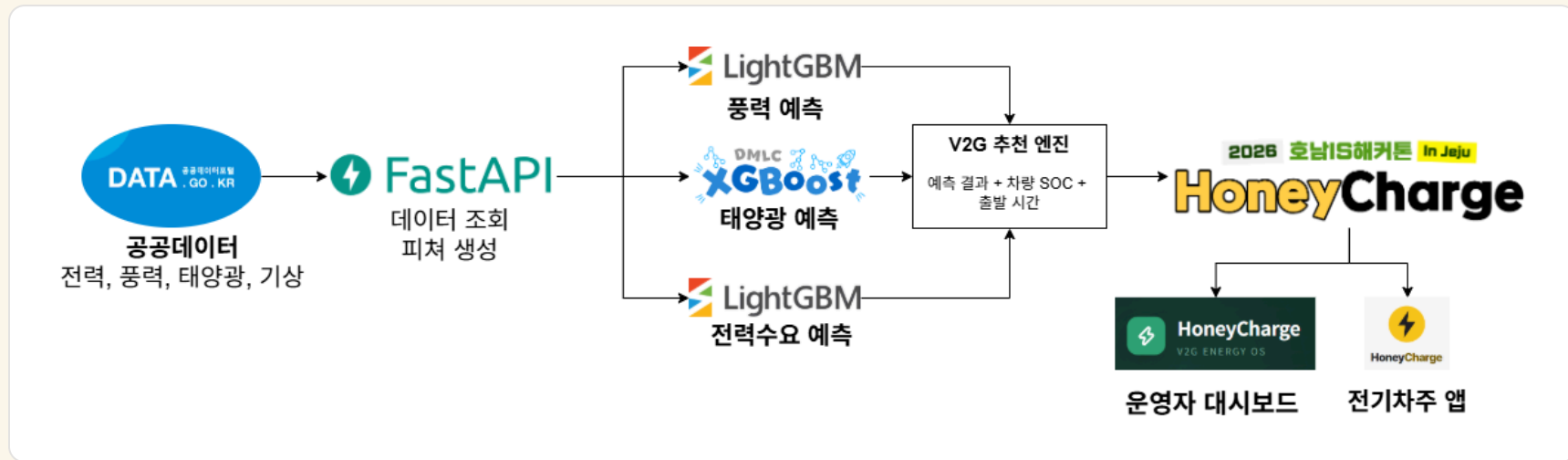


대시보드



차주 앱

시스템 아키텍처 (파이프라인)



1 수집 — 공공데이터포털의 전력·풍력·태양광·기상 데이터를 FastAPI가 조회해 피쳐 생성

2 예측 — 풍력·전력수요는 LightGBM, 태양광은 XGBoost로 각각 최적 모델 선택

3 판단·전달 — 예측 결과 + 차량 SOC + 출발 시간으로 추천, 대시보드와 앱에 표시



1,752시간 시간순 검증을 통해 비교한 3개 부스팅 모델

파라미터 설정 수동 : 3모델

확장 가능성

HistGB · LightGBM · XGBoost 교차 비교

풍력 오차는 실측 보정모델로 교체 예정

LightGBM · XGBoost 최종 선정

제주 전체 1시간 앞 예측모델 검증 결과

시간순서 검증 1,752시간 · HistGradientBoosting / LightGBM / XGBoost

모델별 RMSE (MW)

	1	2	3	4	5
HistGradientBoosting	16.53	11.33	2.97	12.16	24.59
LightGBM	16.12	11.26	2.80	11.99	24.29
XGBoost	16.77	11.05	2.83	11.79	24.69

모델별 NMAE (%)

	1	2	3	4	5
HistGradientBoosting	1.86	14.05	69.88	16.47	2.74
LightGBM	1.80	14.03	65.88	16.16	2.70
XGBoost	1.89	13.83	67.34	16.07	2.79



대시보드



차주 앱

전력수요 LightGBM

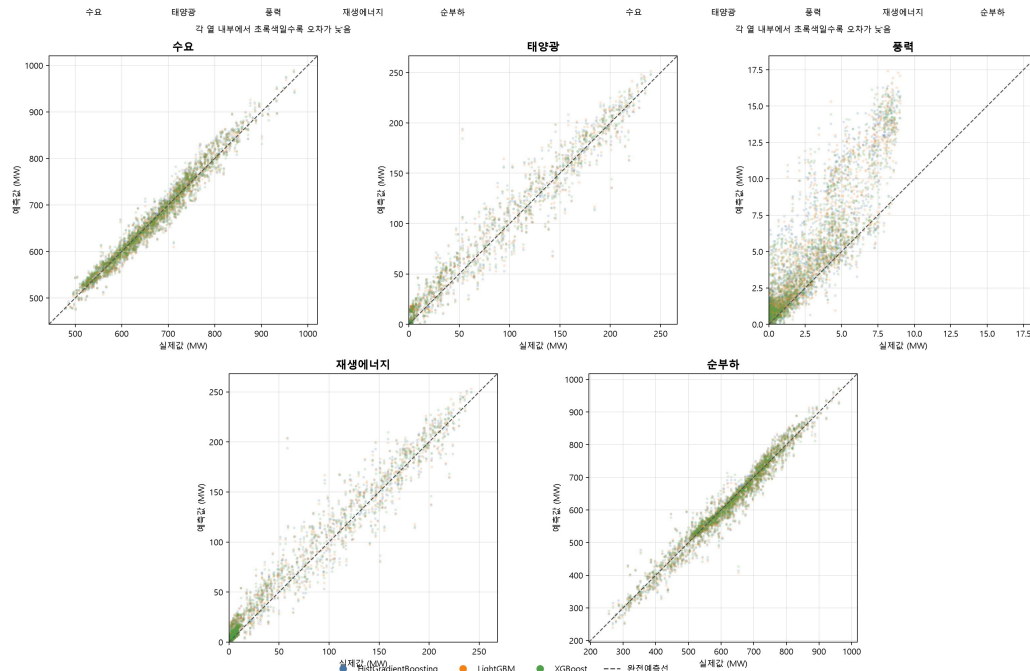
RMSE ≈ 16.52 MW · NMAE $\approx 1.86\%$

태양광 발전량 XGBoost

RMSE ≈ 11.05 MW · NMAE $\approx 13.83\%$

풍력 발전량 LightGBM

RMSE ≈ 2.97 MW · NMAE $\approx 69.87\%$





포인트는 임의 지급이 아니라, 실제로 줄인 계통비용의 공유입니다

STEP 1 V2G 미운영 비용 - 운영 비용 = 검증된 계통편익

STEP 2 보상재원 = 검증된 계통편익 × 20%

STEP 3 차량 보상 = 보상재원 × 차량 유효 증분 kWh ÷ 전체 유효 증분 kWh

유효 기여만 인정하는 5가지 원칙

- ✓ 평상시 하던 충전은 보상에서 제외
- ✓ V2G 때문에 추가된 충전만 인정
- ✓ 계통에 실제 전달된 방전만 인정
- 반대 방향 운전은 전체 편익에서 차감
- 미동의·무기여 차량은 미적립



차주에게는 충전 편의로, 계통에는 운영 자원으로 작동합니다

	기존 충전 앱	카셰어링	꿀차지
배터리의 역할	충전해야 할 대상	이동 수단의 연료	이동 + 계통 조정 자원
충전 시점 결정	사용자의 감	운영 일정 기준	AI가 계통 상황·차량 일정으로 추천
보상 근거	프로모션 포인트	해당 없음	검증된 계통편익의 20% 공유
계통 기여	없음	없음	낮 잉여 흡수 + 저녁 피크 방전

사용자 첫 화면은 어디까지나 충전 앱 — **설치하면 충전비와 자리 걱정이 줄어드는 경험**이 먼저입니다.



대시보드



차주 앱

HoneyCharge 수익구조

B2G 계통 운영 · 한전/KPX

유연성 자원 제공 · 출력제어 회피 ↔ **계통편익 정산 (주 수익)**

꿀차지

HoneyComB

B2B 충전소 · 제휴 상점 · 법인 플릿

고객 유입·전기료 절감 제공 ↔ **제휴 수수료 · 플릿 구독**

B2C 전기차주 — 무료 앱

꿀포인트·충전 편의 제공 ↔ **배터리 유연성 참여**

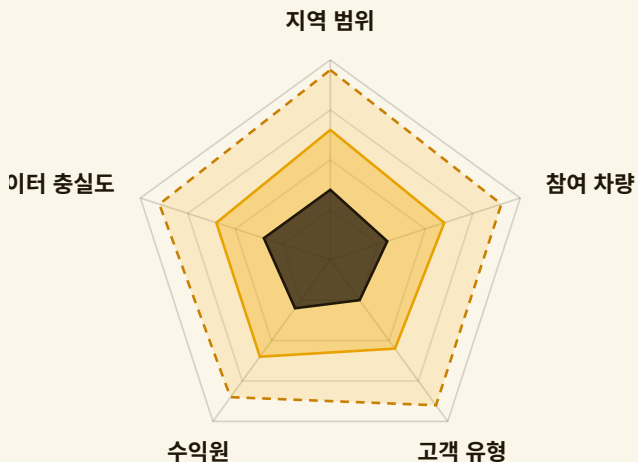


대시보드



차주 앱

확장 전략



1 단계

제주 실증

규칙적 주차·체류 패턴의 전기차주로 모델 검증

2 단계

호남권 확장

출력제어가 가장 심한 지역의 오피스·아파트 단지

3 단계

V2G 운영의 중심이 되는 플랫폼

공공기관·법인 플릿 등 규칙적 체류 시장으로 수익원 다변화

경제 수천억 원 규모의 송전망·대형 ESS 투자 절감

환경 호남·제주 출력제어 완화 — 버려지는 전력의 재사용

사회 차주 보상과 충전소 주변 상권 활성화



대시보드



차주 앱

서로 다른 학교, 서로 다른 전공이 만나 하나의 시스템을 완성했습니다

제주대 · 건양대 · KAIST

경영 · 인공지능 · 의예 · 건설환경

경영학과가 문제를 정의하고, 인공지능학과가 예측 모델을 세우고,
의예과가 사용자를 검증하고, 건설환경공학이 기술 타당성을 확인했습니다.

처음 만난 여섯 명이 기획부터 예측 모델, 앱과 대시보드까지 완성했고, 다양한 백그라운드의 사람들과 협업하는
경험이 되었다고 생각합니다.



대시보드



차주 앱

감사합니다

현

현지훈

제주대 경영학과 · 기획, 디자인, 개발
보조

박

박재성

제주대 경영학과 · 기획, 웹 개발

임

임유정

제주대 인공지능학과 · 앱 개발

F

Fatima youman

건양대 인공지능학과 · 머신러닝, 데이터

이

이예준

제주대 의예과 · 디자인, 사용자 검증

양

양성수

KAIST 건설환경 · 머신러닝, 기술 타당성